3 関数

$$f(x,y) = \sin x + \sin y - \sin(x+y) \quad (-\pi \leq x < \pi,\ -\pi \leq y < \pi)$$

に関して，以下の問に答えよ．

(1) x, y の 3 次多項式 $P(x,y)$ で

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - P(x,y)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

をみたすものを求めよ．

(2) $f(x,y)$ の極値と極値を与える x, y を求めよ．